实验一 三草酸合铁(III)酸钾的制备、鉴定及蓝晒印相的应用

【实验目的】

1. 掌握三草酸合铁 (III) 酸钾的制备原理与分步操作，学会晶体提纯方法；

2. 规范完成 K^+、Fe^{3+}、$C_2O_4^{2-}$的定性鉴定；

3. 熟悉三草酸合铁 (III) 酸钾的光敏特性，掌握蓝晒印相的操作流程；

4. 深化对配位平衡、氧化还原反应的理解，提升实验操作与现象分析能力。

【实验原理】

$K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 的性质：绿色单斜晶体，易溶于水，难溶于乙醇等有机溶剂，加热至 110℃可失去部分或全部结晶水，加热至 230℃以上发生分解；光敏物质，见光易分解为黄色的 FeC_2O_4 固体，具有光致变色性质，可进行蓝晒印相，反应方程式如下：

$2K_3[Fe(C_2O_4)_3]=2FeC_2O_4+3K_2C_2O_4+2CO_2\uparrow$

在 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$水溶液中加入酸、碱、沉淀剂或比 $C_2O_4^{2-}$配位能力强的配合剂，都将会改变溶液中 Fe^{3+}或 $C_2O_4^{2-}$的浓度，使其配位平衡发生移动，甚至使平衡遭到破坏或转化成另一种配合物。

1.三草酸合铁(III)酸钾的制备

$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2+H_2C_2O_4+2H_2O=FeC_2O_4\cdot 2H_2O\downarrow+(NH_4)_2SO_4+H_2SO_4$

$2FeC_2O_4\cdot 2H_2O+H_2O_2+3K_2C_2O_4+H_2C_2O_4=2K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$

$FeC_2O_4\cdot 2H_2O+K_2C_2O_4+H_2O_2=K_3[Fe(C_2O_4)_3]+Fe(OH)_3\downarrow$

$Fe(OH)_3+H_2C_2O_4+K_2C_2O_4= K_3[Fe(C_2O_4)_3]+H_2O$

利用 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 在乙醇中难溶解而结晶析出, 加入乙醇后，从溶液中析出 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 晶体,通过沉淀、氧化还原、酸碱、配位反应而制得产物

2.三草酸合铁(III)酸钾的成分鉴定

K^+能与四苯硼酸钠($NaBPh_4$)生成白色沉淀 $KBPh_4$

$K^++BPh_4^-=KBPh_4\downarrow$（白色）

K^+能与 $Na_3[Co(NO_2)_6]$生成黄色沉淀 $K_2Na[Co(NO_2)_6]$

$2K^++[Co(NO_2)_6]^{3-}+Na^+=K_2Na[Co(NO_2)_6]$（黄色）

Fe^{3+}能与 KSCN 生成血红色$[Fe(SCN)_n]^{3-n}$

$Fe^{3+}+nSCN^-=[Fe(SCN)_n]^{3-n}$ （血红色）

$C_2O_4^{2-}$能与 Ca^{2+}形成白色沉淀 CaC_2O_4

$Ca^{2+}+C_2O_4^{2-}=CaC_2O_4$ ↓（白色）

3.三草酸合铁(III)酸钾的光敏性质及蓝晒印相

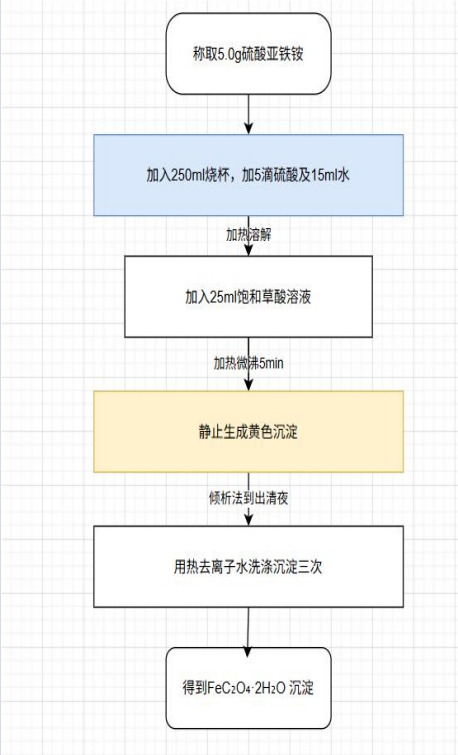
三草酸合铁(III)酸钾具有光敏活性，即在光照作用下，一个配体离子得到一个光子后变成活化配离子(激发态)，而其激发态进一步发生电子转移，使中心金属离子 Fe(III)被还原为 Fe^{2+}而配体 $C_2O_4^{2-}$被氧化为 CO_2。配离子吸收的光子数越多，产生的 Fe^{2+}就越多。

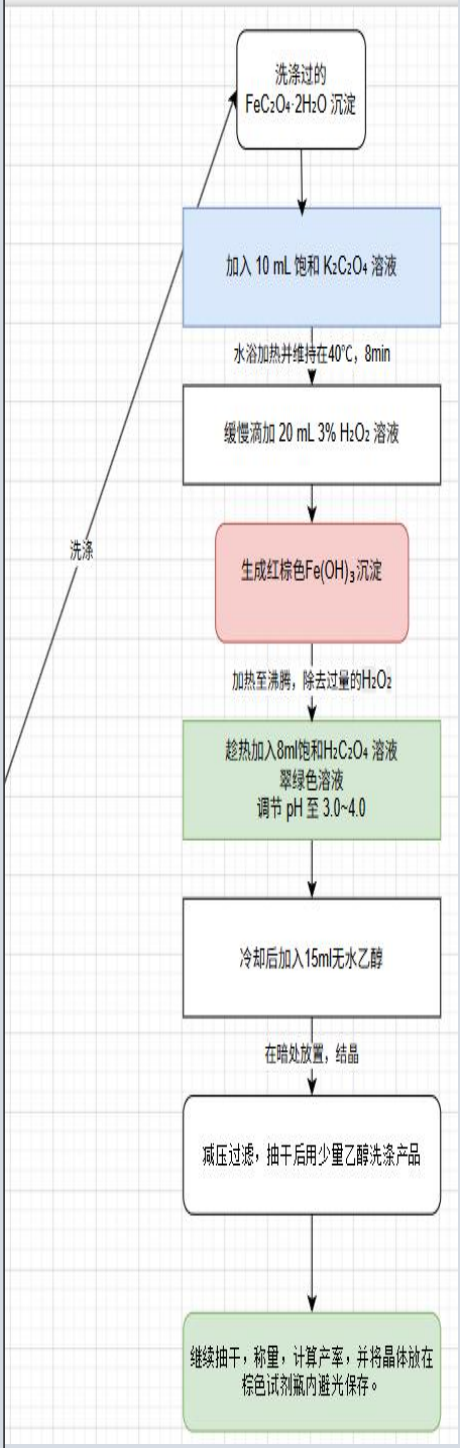
【实验用品】

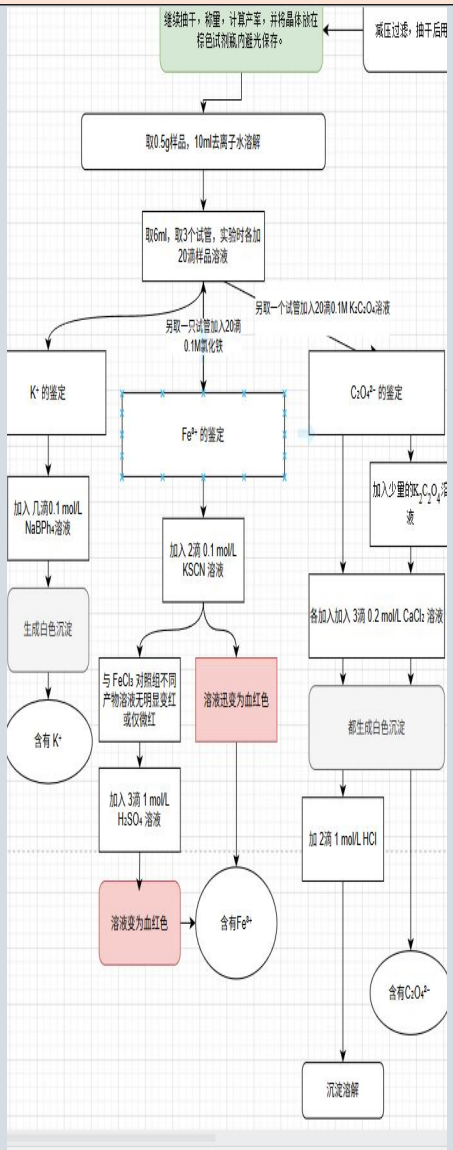
实验试剂：$(NH_4)Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 固体、3 mol/L H_2SO_4 溶液、1 mol/L H_2SO_4 溶液、饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液、饱和 $K_2C_2O_4$ 溶液、3%H_2O_2 溶液、无水乙醇、0.1 mol/L $NaBPh_4$ 溶液、0.1 mol/L $FeCl_3$ 溶液、0.1 mol/L KSCN 溶液、0.1 mol/L $K_2C_2O_4$ 溶液、0.2 mol/L $CaCl_2$ 溶液、1 mol/L HCl 溶液、0.5 mol/L $K_3[Fe(CN)_6]$溶液

实验仪器：250mL 烧杯、100mL 烧杯、小烧杯、表面皿、玻璃棒、胶头滴管、量筒、PH 试纸、滤纸、恒温磁力搅拌器、水浴锅、抽滤瓶、布氏漏斗、真空泵，刷子、相纸（树叶）、亚克力板、夹子、紫外灯

【实验步骤】

【实验一】	三草酸合铁(III)酸钾的制备			
	实验操作	**图解操作**	**实验现象**	**实验结论或解释**
	1.制备 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 称取 5.0 g $(NH_4)Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 放入 100 mL 烧杯中，加入 5 滴 3 $mol \cdot L^{-1}$ H_2SO_4 和 15 mL 去离子水，加热使其溶解。 另取 25 mL 饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液 倒入上述烧杯中，加热搅拌至沸，并维持微沸 5 min. 静置，用倾析法倒出清夜，用热去离子水洗涤沉淀 3 次，以除去可溶性杂质.		**1. 溶解阶段**（加水和硫酸加热）：固体溶解，得到**浅绿色透明溶液**。 **沉淀阶段**（加草酸微沸）：溶液由透明变浑浊，迅速产生**大量黄色沉淀**。 **洗涤阶段**（静置倾析）：黄色沉淀**沉降在烧杯底部**，上层为无色（或极浅）的清液；倾析并用热水洗涤后，得到干净的**黄色固体**。	**1.溶解阶段** 硫酸亚铁铵溶于水解离出 Fe^{2+} 。加少量硫酸是为了保持溶液酸性，**抑制 Fe^{2+} 发生水解**，同时酸性环境也能减缓 Fe^{2+} 被空气中的氧气氧化 **沉淀阶段** Fe^{2+} 与加入的草酸发生反应，生成难溶的草酸亚铁沉淀。加热并维持微沸（这一步称为“陈化”）是为了**促使沉淀的**

	2. 制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 在上述洗涤过的沉淀中，加入 10 mL 饱和 $K_2C_2O_4$ 溶液，水浴加热至 40℃， 缓慢滴加 20 mL 3%的 H_2O_2 溶液，不断搅拌并维持温度在 40 ℃ 左右。滴加后，加热溶液至沸以除去过量的 H_2O_2。 取 8 mL 饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液趁热加入使沉淀溶解至呈现翠绿色为止，调节 pH 至 3.0-4.0。 冷却后，加入 15 mL 无水乙醇，在暗处放置，结晶。 减压过滤，抽干后用少量乙醇洗涤产品， 继续抽干，称量，计算产率，并将晶体放在棕色试剂瓶内避光保存。		2. 滴加饱和醋酸钾时，黄色悬浊液逐渐变为深色，产生**红棕色沉淀**，并伴有气泡冒出。加热至沸腾时气泡增多。趁热加入饱和醋酸溶液后，红棕色沉淀逐渐溶解，溶液变为**清澈的翠绿色。**加入无水乙醇后溶液可能出现微浑浊，在暗处冷却静置后，烧杯底部有**翠绿色的晶体**析出	**晶体颗粒长大**，防止形成难以沉降的胶体，便于后续的分离操作 **洗涤阶段** 倾析并用热去离子水洗涤，是为了**洗去沉淀表面吸附的可溶性杂质离子** **2.** H_2O_2在草酸钾提供的微碱性条件下，将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，生成红棕色 $Fe(OH)_3$ 沉淀。将体系加热至沸腾，是为了分解除去过量的 H_2O_2（分解过程产生 O_2气泡），防止其破坏后续生成的配合物。加入的草酸溶解了 $Fe(OH)_3$沉淀，同时 $C_2O_4^{2-}$ 作为配体与 Fe^{3+} 发生配位反应，生成了高度稳定的翠绿色配离子 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$。该配合物在乙醇中的溶解度远小于在水中的溶解度，加入乙醇降低了溶剂的介电常数，促使 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 晶体析出，暗处放置是为了防

				止具有光敏性的配合物发生光解。
【实验二】	**产物的定性分析**			
	实验操作	**图解操作**	**实验现象**	**实验结论或解释**
	1. K^+的鉴定 在试管中加入少量产物、用去离子水溶解，再加入 3 滴 1 mL 0.1 mol·L^{-1} $NaBPh_4$ 溶液，观察现象。 2. Fe^{3+}的鉴定 在试管中加入少量产物，用去离子水溶解，另取一支试管加入少量的 $FeCl_3$ 溶液。各加入 2 滴 0.1 mol·L^{-1} KSCN，观察现象。在装有产物溶液的试管中加入 3 滴 1 mol·L^{-1} H_2SO_4，再观察溶液颜色有何变化，解释实验现象。		1. 加入 0.1 mol/L $NaBPh_4$溶液后，试管中迅速生成白色沉淀 2. 对照组（$FeCl_3$溶液）：加入 KSCN 溶液后，溶液立刻变为深血红色；产物组（配合物溶液）：加入 KSCN 溶液后无明显变红（或仅呈极浅微红色），滴加 1 mol/L H_2SO_4 后，溶液迅速变为深血红色	1. 产物在水中解离出的 K^+ 与四苯硼钠反应，生成难溶的四苯硼钾白色沉淀，证明合成产物中含有 K^+ 2. 对照组（$FeCl_3$溶液）：加入 KSCN 溶液后，溶液立刻变为深血红色；产物组（配合物溶液）：加入 KSCN 溶液后无明显变红（或仅呈极浅微红色），滴加 1 mol/L H_2SO_4后，溶液迅速变为深血红色

	3. $C_2O_4^{2-}$的鉴定 在试管中加入少量产物，用去离子水溶解，另取一支试管加入少量的 $K_2C_2O_4$ 溶液，各加入 3 滴 0.2 $mol·L^{-1}$ $CaCl_2$ 溶液，在装有产物溶液的试管中加入 2 滴 1 mol/L HCl 溶液，观察实验现象有何不同		3. 加入 $CaCl_2$溶液后，产物溶液试管与 $K_2C_2O_4$对照溶液试管中均生成白色沉淀；向产物溶液试管中滴加 1 mol/L HCl 溶液后，白色沉淀溶解	3. 产物解离出的草酸根配体 $C_2O_4^{2-}$（及对照组 $K_2C_2O_4$）与 Ca^{2+} 结合，生成难溶的草酸钙 CaC_2O_4白色沉淀；草酸为弱酸，其难溶盐草酸钙可与强酸反应，因此滴加 HCl 后沉淀溶解，证实合成产物中含有草酸根配体

【实验三】	三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的蓝晒印相应用			
	实验操作	图解操作	实验现象	实验结论或解释
	1. 感光液的配制。取 2 mL 0.5 mol·L^{-1} $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液和 6 mL$K_3[Fe(C_2O_4)_3]$溶液(上述留存的)于 50 mL 烧杯中，搅拌使溶液混合均匀，备用。 2.印影与曝光(晾干后要立即进行曝光)。用刷子蘸取适量感光液，先纵后横地将感光剂均匀涂抹在相纸上。将相纸放在避光或弱光下晾干，或用风扇吹干后(后续操作要迅速)，立即将选取的素材，如树叶、剪纸、负片等放置于相纸涂抹区域内，快速用两块透明的亚克力板将其压紧，并用夹子在四周固定(几位同学共用一套亚克力板)；迅速将压好的亚克力板放在紫外灯下照射 30~45s(或阳光下曝晒约 30 min，根据太阳光的强度，曝光时间有所不同)。 3. 显影。用水洗去多余的感光液直至高亮区变为白色。4.将成品用风扇吹干或悬挂晾干。		两种溶液混合后得到澄清的黄绿色均一溶液，无沉淀、无浑浊，避光存放无颜色变化。涂抹感光液的相纸为淡黄绿色，避光晾干无变色；曝光后，光线直射区域迅速变为深蓝色，素材遮挡区域仍为淡黄绿色，形成清晰图案轮廓。盐酸冲洗后，素材遮挡的淡黄绿色区域感光液被洗去，变为白色；曝光的深蓝色区域颜色稳定不褪色，最终得到蓝底白纹、图案清晰的印相成品	两种溶质在水溶液中可稳定共存，无光照射时不发生氧化还原反应，可稳定配制为感光液。光照下$[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$发生光解，Fe^{3+}被还原为Fe^{2+}，与$[Fe(CN)_6]^{3-}$反应生成深蓝色滕氏蓝沉淀；素材遮挡区域无光照，不发生光解反应，无显色。未曝光区域无难溶的滕氏蓝沉淀，未反应的感光液可溶于水被洗去，显现相纸基底白色；曝光区域的滕氏蓝沉淀难溶于水，颜色稳定保留，最终形成目标印相图案

【思考与讨论】

1. 制备草酸亚铁时，为何要将草酸溶液逐滴加入硫酸亚铁铵溶液中，而非反向滴加？反应过程中为何要保持溶液微酸性？

滴加顺序原因：草酸亚铁制备的核心反应为 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 + H_2C_2O_4 + 2H_2O = FeC_2O_4 \cdot 2H_2O\downarrow + (NH_4)_2SO_4 + H_2SO_4$。若将硫酸亚铁铵反向滴入草酸溶液，体系始终处于草酸过量状态，过量草酸根会与生成的 FeC_2O_4沉淀进一步配位，形成可溶性的 $[Fe(C_2O_4)_2]^{2-}$ 配离子，导致沉淀溶解、产率骤降，同时引入杂质。将草酸逐滴加入硫酸亚铁铵溶液，体系始终处于 Fe^{2+} 过量状态，可确保草酸根完全转化为 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 沉淀，避免可溶性配离子生成，同时得到颗粒均匀、纯度高的草酸亚铁晶体。保持微酸性的原因：①抑制 Fe^{2+} 水解：Fe^{2+} 在中性 / 弱碱性条件下极易水解生成 $Fe(OH)_2$，进而被氧化为 $Fe(OH)_3$杂质，微酸性环境可显著抑制水解反应；②抑制 Fe^{2+} 氧化：Fe^{2+} 的氧化反应 $4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ = 4Fe^{3+} + 2H_2O$ 在低 pH 下平衡左移，微酸性环境可降低 Fe^{2+} 被空气中氧气氧化的速率，避免 Fe^{3+} 杂质引入；③避免草酸根水解，确保沉淀为单一的草酸亚铁水合物，防止生成碱式草酸亚铁杂质。

2. **制备三草酸合铁 (Ⅲ) 酸钾时，pH 调节至 3.0~4.0 为最佳，若 pH 过低或过高，分别会对产物的制备产生哪些不利影响？**

pH 过低（酸性过强）的不利影响：草酸根为二元弱酸根，H^+ 浓度过高时，会与 $C_2O_4^{2-}$ 结合生成 $HC_2O_4^-$ 、$H_2C_2O_4$，导致体系游离 $C_2O_4^{2-}$ 浓度大幅降低，配离子解离平衡 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons Fe^{3+} + 3C_2O_4^{2-}$ 右移，稳定的 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 配离子被破坏，无法形成目标产物；同时酸性过强会降低产物的溶解度梯度，导致晶体难以析出，产率和纯度显著下降。pH 过高（碱性过强）的不利影响：Fe^{3+} 极易水解，pH>4.0 时，Fe^{3+} 会与 OH^- 结合生成难溶的 $Fe(OH)_3$红棕色沉淀，无法与草酸根发生配位反应，导致产物混入大量氢氧化铁杂质，溶液浑浊，无法得到澄清的翠绿色配合物溶液，最终产物产率极低、纯度严重下降。

3. **用 KSCN 检验 Fe^{3+} 时，未加酸无明显现象、加酸后显血红色，结合配位平衡原理，写出该过程的平衡方程式，并解释浓度变化对平衡移动的影响。**

三草酸合铁（III）配离子的解离平衡：$[Fe(C_2O_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons Fe^{3+} + 3C_2O_4^{2-}$ （该配离子稳定常数极大，解离程度极低）② 铁离子与硫氰根的显色配位平衡：$Fe^{3+} + nSCN^- \rightleftharpoons [Fe(SCN)_n]^{3-n}$ （血红色，n=1~6）平衡移动与现象解释：未加酸时，$[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 稳定常数极大，解离出的游离 Fe^{3+} 浓度极低，显色平衡中反应物 Fe^{3+} 浓度不足，平衡左移，无法生成足量血红色配离子，因此无明显显色现象。加入强酸后，H^+ 与解离出的 $C_2O_4^{2-}$ 结合生成弱电解质 $HC_2O_4^-$ 、$H_2C_2O_4$，导致解离平衡中 $C_2O_4^{2-}$ 浓度急剧降低，解离平衡向右移动，释放出大量游离 Fe^{3+} ；Fe^{3+} 浓度骤升使显色平衡向右移动，生成大量血红色的 $[Fe(SCN)_n]^{3-n}$，溶液显现特征血红色。

4. 检验 $C_2O_4^{2-}$时，先加 $CaCl_2$ 无沉淀、酸化后才产生白色沉淀，试分析配位态的 $C_2O_4^{2-}$释放的原理，以及为何不能先酸化再加 $CaCl_2$ ？

配位态 $C_2O_4^{2-}$ 的释放原理：草酸根处于 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 配离子的内界，溶液中游离 $C_2O_4^{2-}$ 浓度极低，加入 $CaCl_2$后，Ca^{2+} 与 $C_2O_4^{2-}$ 的离子积 Qc < Ksp (CaC_2O_4)，因此无沉淀生成。加入强酸后，H^+ 与配离子解离出的 $C_2O_4^{2-}$ 结合生成弱电解质 $HC_2O_4^-$ 、$H_2C_2O_4$，使配离子解离平衡 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons Fe^{3+} + 3C_2O_4^{2-}$ 持续右移，不断释放游离 $C_2O_4^{2-}$ ；当 $C_2O_4^{2-}$ 浓度升高至 Qc > Ksp (CaC_2O_4) 时，便与 Ca^{2+} 结合生成 CaC_2O_4白色沉淀。不能先酸化再加 $CaCl_2$的原因：若先加入过量强酸，体系 H^+ 浓度极高，配离子解离出的 $C_2O_4^{2-}$ 会被完全质子化为 $H_2C_2O_4$分子，溶液中游离 $C_2O_4^{2-}$ 浓度始终处于极低水平；此时再加入 $CaCl_2$，无法达到 CaC_2O_4的溶度积要求，不能生成白色沉淀，导致草酸根检验失败。

5. 蓝晒印相中，三草酸合铁 (Ⅲ) 酸钾的光敏性是蓝晒成像的核心，试简述光照区域的氧化还原反应过程，以及蓝色沉淀的主要成分是什么？

光照区域的氧化还原反应过程：三草酸合铁（III）酸钾具有强光敏性，其配离子 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 在紫外光 / 可见光照射下，发生内界光致氧化还原反应：中心离子 Fe^{3+} （+3 价）得到电子被还原为 Fe^{2+} （+2 价）；配体草酸根 $C_2O_4^{2-}$ （C 为 + 3 价）失去电子被氧化为 CO_2（C 为 + 4 价），总反应为：$2[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 光照条件下生成 $2Fe^{2+} + 5C_2O_4^{2-} + 2CO_2\uparrow$。蓝色沉淀的主要成分：光解生成的 Fe^{2+} ，与感光液中铁氰化钾解离出的 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 发生配位反应，生成难溶于水的深蓝色滕氏蓝沉淀，化学成分为 $Fe_3[Fe(CN)_6]_2$（六氰合铁（II）酸铁（III）），与普鲁士蓝为同构化合物，化学组成一致。

6. 蓝晒工艺中，曝光后的感光纸需要用清水充分冲洗，未曝光区域的试剂为何能被水洗去，而曝光区域的蓝色影像能稳定保留？冲洗不充分会对蓝晒作品产生什么影响？

不同区域的冲洗差异：未曝光区域未发生光解反应，残留的试剂为可溶性的 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 和 $K_3[Fe(CN)_6]$，二者均为易溶于水的离子化合物，可被清水完全冲洗去除，露出相纸基底的白色。曝光区域光解生成的滕氏蓝 $Fe_3[Fe(CN)_6]_2$是难溶于水的配位化合物，可牢固附着在相纸纤维孔隙中，不会被清水冲洗掉，因此蓝色影像能稳定保留。冲洗不充分的影响：①影像质量下降：未曝光区域残留的感光试剂未被完全洗去，存放过程中遇光会继续发生光解反应生成蓝色沉淀，导致白色高亮区域发灰、泛蓝、出现杂斑，画面对比度大幅降低，图案模糊不清；②保存性能变差：残留的铁盐、草酸根会加速相纸纤维老化，残留的铁氰化物在潮湿环境下易分解，导致作品褪色、泛黄、霉变，大幅缩短保存寿命；③长期存放易变色：残留的未反应试剂会缓慢发生副反应，导致蓝色影像偏色、整体画面发雾，失去蓝晒作品的质感。

【实验反思】

三草酸合铁（Ⅲ）酸钾制备时，沉淀完全溶解，但溶液为黄绿色，无标志性翠绿

色原因可能如下: H_2O_2失效、滴速过快、用量不足、氧化温度＜35℃，导致大部分 Fe^{2+} 未被氧化为 Fe^{3+}，Fe^{2+} 与草酸根形成的 $[Fe(C_2O_4)_2]^{2-}$ 配离子为黄绿色，无翠绿色特征，验证方式为取少量溶液滴加 KSCN 溶液，几乎无血红色，即可证明 Fe^{3+} 不足、氧化不完全，对应补救方案为若还未加草酸，重新控温 40℃，补加少量 H_2O_2至生成足量红棕色沉淀，再煮沸除尽 H_2O_2，重新加草酸配位，若已加草酸，只能废弃重做，因为残留 H_2O_2会氧化草酸根、破坏配体，预防措施为 H_2O_2现配现用，滴速控制为 1 滴 / 2 秒，全程搅拌，滴完后取上清液加 KSCN 验证氧化完全。
后取实验室提供样品完成后续实验。